

LK. 4.3 Project-Based

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

Tahap 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar

Pertanyaan mendasar yang diajukan: *“Bagaimana cara menyusun langkah berangkat ke sekolah secara sistematis serta belajar dari kesalahan yang mungkin terjadi?”*

Tahap 2: Mendesain Perencanaan Proyek dengan mengisi template di bawah ini

Langkah 1 – Identifikasi Topik dan Jenjang Kelas

1. Mata Pelajaran : Informatika
2. Kelas/Semester : VII / Semester 2
3. Topik : Berpikir Komputasional
4. Subtopik : Menyusun Langkah (Algoritma) dalam Kehidupan Sehari-hari
5. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit

Langkah 2 – Rancangan Strategi dengan Empat Komponen Utama

Komponen	Pertanyaan Panduan
Cognitive Framing	Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan kontekstual: “Apa saja yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah?” Dari jawaban siswa, guru mengarahkan bahwa setiap aktivitas tersebut memiliki urutan langkah terstruktur. Guru menjelaskan bahwa kegiatan sederhana seperti berangkat ke sekolah merupakan bentuk penerapan berpikir komputasional, karena melibatkan algoritma, pengambilan keputusan, serta pemecahan masalah ketika terjadi kendala.
Scaffolding	Guru memberikan contoh konkret langkah-langkah berangkat ke sekolah (bangun tidur, mandi, sarapan, menyiapkan perlengkapan). Selanjutnya, guru membimbing siswa melalui pertanyaan bertahap untuk membantu mereka menyusun langkah sendiri.
Opportunity-Based Thinking	Siswa diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang mereka alami saat menyusun langkah. Melalui diskusi kelompok, siswa mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dan

Komponen	Pertanyaan Panduan
	memahami bahwa kesalahan merupakan bagian penting dalam proses belajar.
Formative Assessment	Guru memberikan umpan balik selama proses pembelajaran (bukan hanya pada hasil akhir), serta meminta siswa menuliskan refleksi sederhana. Umpan balik dan refleksi ini membantu siswa menyadari bahwa proses belajar lebih penting daripada sekadar nilai akhir.

Langkah 3 – Strategi Pendorong Growth Mindset

1. Jurnal Refleksi

Siswa menuliskan pengalaman belajar, termasuk langkah yang disusun dan kesalahan yang ditemukan. Kegiatan ini membantu siswa menyadari proses berpikir mereka.

2. Berbagi Kesalahan (Mistake Sharing)

Siswa diberi kesempatan berbagi kesalahan saat menyusun langkah. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa kesalahan bukan hal yang dihindari, melainkan bagian dari proses belajar.

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah kegiatan berangkat ke sekolah sebagai bentuk berpikir komputasional.
2. Siswa dapat menyusun langkah secara urut dan logis dalam kegiatan sehari-hari.
3. Siswa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan dalam penyusunan langkah sebagai bagian dari proses belajar.

Kasus Pembelajaran

Siswa sering terlambat karena tidak menyusun langkah dengan baik, misalnya lupa menyiapkan perlengkapan atau bangun kesiangan. Saat mengalami kesalahan, siswa cenderung berpikir bahwa dirinya memang tidak bisa bangun lebih pagi atau sulit berubah, sehingga tidak berusaha memperbaiki kebiasaan tersebut.

Pertanyaan Pemandu

1. Langkah apa saja yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah, dan mengapa langkah tersebut perlu disusun secara urut?
2. Apa dampaknya jika salah satu langkah terlewat atau tidak dilakukan dengan baik?
3. Jika pernah terlambat atau lupa membawa perlengkapan, apa penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya?

4. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kesalahan tersebut agar tidak terulang?
5. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah? Jelaskan.

Kegiatan Pembelajaran

Table. Contoh Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru membuka dengan pertanyaan pemantik: aktivitas sebelum berangkat ke sekolah, pengalaman terlambat, dan penyebabnya. Siswa menceritakan pengalaman singkat. Guru mengaitkan jawaban dengan konsep bahwa setiap kegiatan memiliki langkah teratur.	<i>Cognitive framing:</i> membangun pemahaman awal bahwa kegiatan sehari-hari adalah bentuk berpikir komputasional, dan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar yang dapat diperbaiki.
Inti (Bagian 1)	Siswa menuliskan secara individu langkah-langkah sebelum berangkat ke sekolah. Guru memberi contoh sederhana dan pertanyaan pemandu.	<i>Scaffolding:</i> dukungan awal melalui contoh konkret dan pertanyaan bertahap, sehingga siswa menyusun langkah dari yang sederhana ke terstruktur tanpa langsung diberi jawaban.
Inti (Bagian 2)	Siswa dibagi dalam kelompok kecil mendiskusikan hasil pekerjaan masing-masing, membandingkan langkah, mengidentifikasi kesalahan atau langkah terlewat, serta memperbaiki bersama.	<i>Opportunity-based thinking:</i> memberikan kesempatan belajar dari kesalahan, mengeksplorasi solusi, dan memahami kesalahan sebagai bagian penting belajar..

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Inti (Bagian 3)	Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok lain memberi tanggapan atau saran. Guru memfasilitasi dan memberi penguatan terhadap proses berpikir.	<i>Opportunity-based thinking + formative assessment:</i> mendorong keberanian menyampaikan ide dan keterbukaan terhadap umpan balik; guru menilai proses berpikir melalui presentasi dan diskusi.
Penutup (Bagian 1)	Guru memberi umpan balik dengan menekankan bahwa usaha menyusun dan memperbaiki langkah sudah baik meskipun masih ada kesalahan. Guru menanyakan apa yang dipelajari siswa.	<i>Formative assessment:</i> umpan balik membangun pemahaman bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil akhir.).
Penutup (Bagian 2)	Siswa menulis refleksi sederhana: “Langkah yang sudah saya lakukan dengan baik...” dan “Hal yang akan saya perbaiki agar tidak terlambat...”.	<i>Formative assessment (refleksi):</i> <i>membantu evaluasi diri, kesadaran perkembangan, dan memperkuat penerapan growth mindset.</i>

Penilaian (Asesmen)

Aspek yang dinilai:

1. Kognitif: kemampuan analisis dan penyusunan solusi.
2. Afektif: sikap terbuka terhadap tantangan dan kegagalan.
3. Psikomotorik/Proses: partisipasi dalam diskusi, kerja sama, dan refleksi diri.

Table. Contoh Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Indikator	Teknik	Instrumen
(Kognitif) Siswa mampu menganalisis langkah berangkat ke sekolah secara logis dan sistematis	Pemberian tugas	Lembar kerja menyusun langkah secara urut
(Kognitif) Siswa mampu mengidentifikasi kesalahan atau langkah terlewat serta memberikan solusi perbaikan	Tugas dan diskusi	Rubrik penilaian jawaban terbuka (analisis kesalahan dan solusi)
(Afektif) Siswa menunjukkan sikap terbuka terhadap kesalahan dan tidak mudah menyerah	Observasi	Catatan anekdot guru
(Afektif) Siswa mampu merefleksikan pengalaman belajar dan menyadari pentingnya memperbaiki kesalahan	Refleksi tertulis	Lembar refleksi (jurnal sederhana)
(Psikomotorik/Proses) Siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan memberikan ide	Observasi partisipasi	Rubrik keaktifan dan kerja sama kelompok
(Psikomotorik/Proses) Siswa mampu menyusun dan mempresentasikan langkah kegiatan secara runtut	Presentasi	Rubrik penilaian presentasi dan proses berpikir
(Psikomotorik/Proses) Siswa mampu bekerja sama dan menghargai pendapat teman	Observasi	Rubrik sikap kolaboratif

Refleksi Guru (Tindak Lanjut)

1. Perbaikan Pembelajaran Berikutnya
Guru akan memperbaiki penyampaian materi dengan contoh yang lebih variatif dan kontekstual agar siswa memahami bahwa berpikir komputasional dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Guru juga akan memperjelas tahapan algoritma menggunakan media visual (bagan atau urutan gambar) serta mengoptimalkan waktu diskusi agar semua siswa berkesempatan berpendapat.
2. Cara Memantau Perubahan Pola Pikir Siswa
Perubahan pola pikir diamati melalui sikap siswa saat menghadapi kesalahan (keberanian mencoba, tidak mudah menyerah, kemampuan memperbaiki kesalahan). Guru juga menggunakan jurnal refleksi untuk melihat perkembangan

cara berpikir dari waktu ke waktu, serta catatan anekdot selama proses pembelajaran.

3. Kegiatan Lanjutan

Guru akan memberikan tugas menyusun langkah dari aktivitas sehari-hari lainnya (misalnya menyiapkan perlengkapan belajar di rumah atau kegiatan akhir pekan). Siswa diminta memperbaiki hasil pekerjaan sebelumnya berdasarkan umpan balik. Guru juga merancang kegiatan proyek sederhana agar siswa dapat menerapkan berpikir komputasional secara mandiri dan berkelanjutan.

Tahap 3: Menyusun Jadwal

Instruksi:

Buatlah jadwal pelaksanaan proyek Anda, mulai dari pertemuan ke-12 hingga presentasi hasil. Jadwal ini mencakup aktivitas utama dan *output* atau hasil yang diharapkan di setiap tahapan.

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	Penyampaian pertanyaan mendasar dan pengenalan konteks (berangkat ke sekolah); siswa mengidentifikasi langkah-langkah kegiatan sehari-hari	Siswa mampu mengidentifikasi langkah awal kegiatan
Pertemuan 13	Siswa menyusun langkah berangkat ke sekolah secara individu dengan bimbingan guru	Draf langkah kegiatan individu
Pertemuan 14	Diskusi kelompok membandingkan, mengevaluasi, dan memperbaiki langkah; presentasi hasil diskusi kelompok; pemberian umpan balik	Hasil revisi langkah kelompok dan presentasi kelompok
Pertemuan 15	Refleksi pembelajaran dan penarikan kesimpulan tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari	Jurnal refleksi siswa

Tahap 4: Memonitor Kemajuan Proyek

(Instruksi disediakan, namun teks asli pada halaman 8 mengalami kerusakan karakter. Inti dari bagian ini adalah refleksi guru mengenai kesulitan menyederhanakan konsep berpikir komputasional untuk siswa SMP, awalnya menggunakan contoh terlalu kompleks, kemudian menemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemajuan yang dicapai adalah tersusunnya aktivitas pembelajaran yang runtut dan kontekstual, serta umpan balik dari rekan untuk menekankan aspek *growth mindset* pada refleksi dan perbaikan kesalahan.)

Tahap 5: Menguji Hasil**Pertanyaan mendasar:**

“Bagaimana saya dapat menyusun langkah berangkat ke sekolah dengan baik dan memperbaikinya dari kesalahan yang saya alami?”

Strategi pembelajaran dirancang berdasarkan empat komponen:

1. *Cognitive framing* (pengaitan materi dengan pengalaman siswa)
2. *Scaffolding* (contoh dan pertanyaan pemandu)
3. *Opportunity-based thinking* (diskusi dan perbaikan kesalahan)
4. *Formative assessment* (umpan balik dan refleksi)

Strategi tambahan: jurnal refleksi dan berbagi kesalahan untuk memperkuat *growth mindset*. Evaluasi dilakukan melalui asesmen kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengukur pemahaman, sikap, dan keterlibatan siswa.

Tahap 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Tantangan terbesar adalah menyusun pembelajaran berpikir komputasional yang sederhana namun bermakna bagi siswa SMP. Awalnya contoh yang digunakan terlalu abstrak dan kurang sesuai dengan karakteristik siswa. Setelah revisi dan umpan balik, guru memahami pentingnya konteks kehidupan sehari-hari agar pembelajaran mudah dipahami. Guru juga menyadari bahwa penerapan *growth mindset* tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses belajar, terutama dalam menghadapi kesalahan. Guru merasa lebih percaya diri setelah berhasil merancang pembelajaran yang mengintegrasikan konsep berpikir komputasional dengan pendekatan kontekstual. Ke depannya, guru akan lebih memperhatikan pengalaman belajar siswa dan memberikan ruang bagi mereka untuk mencoba serta memperbaiki kesalahan.

Pelajaran utama: Tanpa disadari, berpikir komputasional telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas guru adalah membantu siswa menyadari dan mengembangkannya melalui pembelajaran yang tepat.